Proyecto: Implementación de Buscaminas en MARIE.js usando display 16×16

Pamela Barbosa (00335579) - Giuliana Auqui (00333700)
Daniel Pérez (00329938) - Estefania Solórzano (00332809)

Universidad San Francisco de Quito - Organización de Computadores

1. Introducción

Buscaminas es un juego clásico de lógica en el que el jugador debe revelar todas las celdas seguras evitando las minas.

MARIE es una arquitectura limitada, con un conjunto reducido de instrucciones y memoria.

El proyecto implementa el juego completo en ensamblador MARIE.js usando el display 16x16 para la visualización.

Se utiliza Python para generar el tablero y calcular los números vecinos.

2. Objetivos

- Implementar el juego Buscaminas en MARIE.js
- Manejar entradas del usuario (fila, columna, acción).
- Representar el tablero en el display 16x16.
- Soportar banderas, revelado y expansión automática.
- Generar tableros aleatorios con Python.

3. Materiales

- Python (Google Colab): Generación de tablero y número de minas.
- MARIE.js: Simulador de la arquitectura MARIE para ejecutar el programa.

4. Metodología

1. Generación del tablero (Python)

Crea tablero 16 x 16 con minas → Calcula números de celdas vecinas → Exporta como bloque de código

2. Ejecución del juego (MARIE.js)

Entrada del usuario (fila, columna, acción) → Cálculo de índice fila * 16 + columna → Lógica del juego: revela, bandera, expansión de 0 → Actualiza el Display 16 x 16

5. Diseño del sistema

Estructura de datos

TAB: Tablero real (minas y números)

TABV: Tablero visible (estados)

Estados en TABV

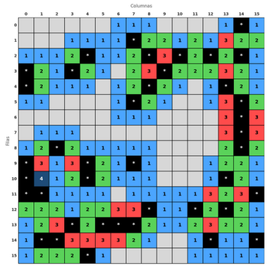
0	Oculta
1	Revelada
2	Bandera

Expansión automática

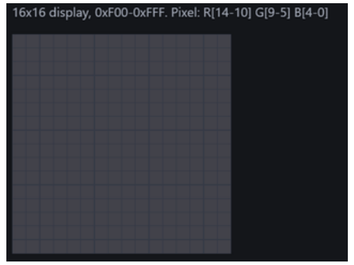
Cuando se revela una celda con valor 0, se expanden recursivamente las celdas vecinas hasta encontrar números

6. Resultados

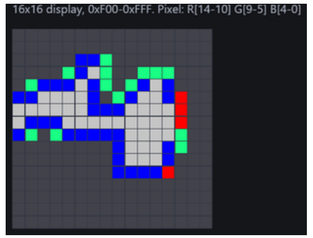
Tablero generado (Python)



Juego en MARIE.js (inicio)



Después de la expansión (desde una celda 0)



Colores utilizados en el Display

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Bandera (2) Mina (X)

7. Ejemplo de entrada

Entradas (fila, columna, acción):

Ejemplos:

- Ingresa 6, 4, 1 → revela la celda (6, 4)
- Ingresa 5, 9, 2 → coloca o quita una bandera en la celda (5, 9)
- Ingresa 0, 0, 1 → revela la celda (0, 0)

Acciones:

- 1 = Revelar
- 2 = Colocar o quitar bandera

8. Conclusiones

- Se logró implementar el juego de Buscaminas en una arquitectura limitada de MARIE.js.
- Python facilitó la generación del tablero.
- La expansión de ceros fue el mayor reto.

9. Bibliografía

- MARIE.js Documentation. (s.f). MARIE Instruction Set. GitHub. https://github.com/MARIE-js/MARIE.js/wiki/MARIE-Instruction-Set-(with-Opcodes)
- MARIE.js. (s.f.). Simulador de la arquitectura MARIE. https://github.com/MARIE-js/ MARIE.j